

题目英文名	时间限制	空间限制
mask	2000ms	512MB
tie	1000ms	512MB
jjooii	2000ms	512MB
stamps	2000ms	1024MB
interval	3000ms	512MB

mask

题目描述

JOI 君正在用纸和遮蔽胶带涂色，很有趣。

纸张呈矩形，有 H 行 W 列。位于第 i 行 ($1 \leq i \leq H$) 第 j 列 ($1 \leq j \leq W$) 的正方形称为正方形 (i, j) 。

每个方块都被分配了一种颜色。颜色用整数表示，最初所有方块的颜色都是 0。

JOI 君将使用纸和遮蔽胶带进行 Q 次操作。根据整数 q_k 的值，第 k 次 ($1 \leq k \leq Q$) 操作如下。

- 当 $q_k = 1$ 时，该运算用整数 x_k, y_k, c_k 表示。对于每个方块 $(x_k, y_k), (x_k + 1, y_k), (x_k, y_k + 1), (x_k + 1, y_k + 1)$ ，如果该方块没有被遮蔽胶带覆盖，则将该方块的颜色更改为 c_k 。如果某个方块被遮蔽胶带覆盖，则不要对该方块进行任何处理。
- 当 $q_k = 2$ 时，该运算用整数 x_k, y_k 表示。用遮蔽胶带覆盖方块 $(x_k, y_k), (x_k + 1, y_k), (x_k, y_k + 1), (x_k + 1, y_k + 1)$ 。
 Q 次操作完成后，所有遮蔽胶带均被撕掉。此外，当你从正方形上撕下遮蔽胶带时，该正方形的颜色将与被遮蔽胶带覆盖之前的颜色相同。

给定有关 Q 次操作的信息，编写一个程序来找出纸上所有方块的最终颜色。

输入格式

输入格式如下：

```
H W Q
query1
query2
⋮
queryQ
```

其中对于询问 $query_k$ ，先输入 q_k ，如果 $q_k = 1$ 则输入 x_k, y_k, c_k ，否则输入 x_k, y_k 。

输出格式

输出一个 $H \times W$ 的矩阵，表示纸张最终的颜色。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
5 5 4
1 2 2 1
2 1 2
2 3 3
1 1 3 5
```

输出 #1

```
0 0 0 5 0
0 1 1 5 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
5 5 3
1 1 1 2
1 3 3 3
1 2 4 2
```

输出 #2

```
2 2 0 0 0
2 2 0 2 2
0 0 3 2 2
0 0 3 3 0
0 0 0 0 0
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
10 10 10
2 5 7
2 5 6
1 5 6 1
1 9 2 1
2 1 1
1 2 4 2
2 3 2
1 2 2 3
```

1 9 9 2
1 8 8 1

输出 #3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
0 1 1 0 0 0 0 0 2 2

说明/提示

数据范围

对于 100% 的数据, $2 \leq H, W \leq 500, 1 \leq Q \leq 200000$ 。 q_k 为 1 或 2 ($1 \leq k \leq Q$)。
 $1 \leq x_k \leq H - 1, 1 \leq y_k \leq W - 1, 1 \leq c_k \leq 10^9$ 。

子任务：

- 1. (30 分) $H = 2, W = 2, q_k = 1$
- 2. (30 分) $q_k = 1$
- 3. (40 分) 无其他限制。

tie

题目描述

JOI 公司发明了一种领带，一共有 $N + 1$ 条领带，编号为 1 到 $N + 1$ ，第 i 条领带的长度为 A_i 。

JOI 公司开了一个派对，派对中有 N 名员工，第 j 名员工刚开始戴了长度为 B_j 的领带。

派对这样举行：

1. 首先，JOI 公司的老板 JOI 君选出一条领带拿走。
2. 然后，每个员工选一条领带，保证没有两名员工选了相同的领带。
3. 最后，他们取下最先戴的领带，戴上选择的领带。

如果一名员工刚开始戴的领带长度为 b ，选择的领带长度为 a ，那么他就会产生 $\max\{a - b, 0\}$ 的奇怪感，整场派对的奇怪程度为所有员工的奇怪感的最大值。

于是 JOI 君定义 C_k 为他选出第 k 条领带后的最小奇怪程度。JOI 君想知道 C_k 的具体值。

输入格式

第一行一个整数 N ，代表员工数。

第二行 $N + 1$ 个整数 A_i ，代表每条领带的长度。

第三行 N 个整数 B_j ，代表每个人最开始戴的领带的长度。

输出格式

一行 $N + 1$ 个整数 C_k ，代表选出每条领带后的最小奇怪程度。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
4 3 7 6
2 6 4
```

输出 #1

```
2 2 1 1
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
5
4 7 9 10 11 12
3 5 7 9 11
```

输出 #2

```
4 4 3 2 2 2
```

说明/提示

样例 1 解释

让我们假设 JOI 君选择了第 4 条领带，那么员工们可以这么选择：

- 第 1 名员工选择第 1 条领带，产生奇怪感 2。
- 第 2 名员工选择第 2 条领带，产生奇怪感 0。
- 第 3 名员工选择第 3 条领带，产生奇怪感 3。

奇怪程度为 3。但还可以继续减小奇怪程度：

- 第 1 名员工选择第 2 条领带，产生奇怪感 1。
- 第 2 名员工选择第 3 条领带，产生奇怪感 1。
- 第 3 名员工选择第 1 条领带，产生奇怪感 0。

因此 $C_4 = 1$ 。

数据规模与约定

本题采用捆绑测试。

子任务编号	附加限制	分值
1	$N \leq 10$	20
2	$N \leq 2000$	30
3	无附加限制	50

对于 100% 的数据： $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq A_i \leq 10^9$, $1 \leq B_j \leq 10^9$ 。

jjooii

题目描述

定义有连续 K 个 **J**、连续 K 个 **O** 和连续 K 个 **I**，并且按这个顺序组成的字符串为 K 阶 JOI 串。比如，**JJOIOII** 为 2 阶 JOI 串，但是 **OOJJII** 不是 2 阶 JOI 串。

现在给定一个长度为 N 的字符串 S ，可以对它进行 3 种操作：

- 操作 1：删除 S 开头的字符。
- 操作 2：删除 S 结尾的字符。
- 操作 3：删除 S 除了开头和结尾之外的一个字符。

我们要通过这些操作让 S 变为 K 阶 JOI 串，并希望操作 3 尽量少。

请输出变为 K 阶 JOI 串时，操作 3 最少需要进行多少次。如果不能变为 K 阶 JOI 串，那么输出 -1 。

输入格式

第一行两个整数 N, K ，代表字符串长度和要构造的 JOI 串的阶数。

第二行一个长度为 N 的字符串 S 。

输出格式

一行一个整数，代表操作 3 的最小进行次数。如果不能变为 K 阶 JOI 串，那么输出 -1 。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
10 2
OJIJOIOIIIJ
```

输出 #1

```
2
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
9 3
JJJOIOIII
```

输出 #2

0

输入输出样例 #3

输入 #3

9 1
IIIOOOJJJ

输出 #3

-1

说明/提示

样例 1 解释

可以按如下方式操作：

- 1. 进行一次操作 1，变为 JIJOIOIIJ。
- 2. 进行一次操作 2，变为 JIJOIOII。
- 3. 进行一次操作 3，删掉第 2 个字符，变为 JJOIOII。
- 4. 进行一次操作 3，删掉第 4 个字符，变为 JJOOII。

样例 2 解释

JJJOOOIII 已经是 3 阶 JOI 串，所以不需要进行操作。

样例 3 解释

IIIOOOJJJ 无法变为 1 阶 JOI 串，无解。

数据规模与约定

本题采用捆绑测试。

子任务编号	附加限制	分值
1	$N \leq 21$	20
2	$N \leq 3000$	30
3	无附加限制	50

对于 100% 的数据： $3 \leq N \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq K \leq \frac{N}{3}$ ，S 只包含 J、O、I 且长度为 N。

stamps

题目描述

给定一个周长为 L 的圆，从一个点出发，有 N 个黑白熊雕像，编号为 1 到 N 。第 i 个雕像在顺时针 X_i 米处，如果你没有在 T_i 秒内收集到这个黑白熊雕像，那么这个雕像就会发出“唔噗噗”的声音然后爆炸。

现在 JOI 君在这个点，他每一秒可以移动一米，并且他可以顺时针或者逆时针移动。

JOI 君想问，他最多能收集到多少个黑白熊雕像？

输入格式

第一行两个整数 N, L ，代表雕像数和圆的周长。

第二行 N 个整数 X_i ，代表每个雕像在顺时针多少米处。

第三行 N 个整数 T_i ，代表每个雕像需要在多少秒内拿到。

输出格式

一行一个整数，代表答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
6 25
3 4 7 17 21 23
11 7 17 10 8 10
```

输出 #1

```
4
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
5 20
4 5 8 13 17
18 23 15 7 10
```

输出 #2

```
5
```


输入输出样例 #3

输入 #3

```
4 19
3 7 12 14
2 0 5 4
```

输出 #3

```
0
```

输入输出样例 #4

输入 #4

```
10 87
9 23 33 38 42 44 45 62 67 78
15 91 7 27 31 53 12 91 89 46
```

输出 #4

```
5
```

说明/提示

样例 1 解释

JOI 君可以按照如下策略拿到 4 个黑白熊雕像：

方向	路程	总时间	第几个雕像	能否拿到
逆时针	2 米	2 秒	6	√
逆时针	2 米	4 秒	5	√
顺时针	7 米	11 秒	1	√
顺时针	1 米	12 秒	2	×
顺时针	3 米	15 秒	3	√

样例 2 解释

JOI 君可以直接一直逆时针走。

样例 3 解释

JOI 君无法得到任何一个雕像。

数据规模与约定

本题采用捆绑测试。

子任务编号	附加限制	分值
1	$N \leq 12, L \leq 200, T_i \leq 200$	20
2	$N \leq 15$	20
3	$L \leq 200, T_i \leq 200$	20
4	无附加限制	40

对于 100% 的数据： $1 \leq N \leq 200, 2 \leq L \leq 10^9, 1 \leq X_i < L, X_i < X_{i+1}, 0 \leq T_i \leq 10^9$ 。

interval

题目背景

给定若干个数轴上的闭区间。现在希望从这些区间中选出指定数量的区间，使它们拥有至少一个公共点。

在所有可行选择中，我们关心所选区间长度的差距：最长区间越接近最短区间，代价就越小。

题目描述

数轴上有 n 个闭区间，第 i 个区间为 $[l_i, r_i]$ 。

你需要从这 n 个区间中选出 m 个区间，使得存在一个位置 x ，满足对于每一个被选中的区间 $[l_i, r_i]$ ，都有：

$$l_i \leq x \leq r_i$$

也就是说，被选中的 m 个区间必须有公共交点。

对于一个合法的选择方案，定义它的花费为：

被选中区间中的最大长度 - 被选中区间中的最小长度

区间 $[l_i, r_i]$ 的长度定义为 $r_i - l_i$ 。

请你求出所有合法方案中的最小花费。如果不存在合法方案，输出 -1 。

输入格式

第一行包含两个整数 n, m ，表示区间个数和需要选出的区间个数。

接下来 n 行，每行包含两个整数 l_i, r_i ，表示一个闭区间 $[l_i, r_i]$ 。

输出格式

输出一行一个整数，表示最小花费。

如果不存在合法方案，输出 -1 。

输入输出样例 #1

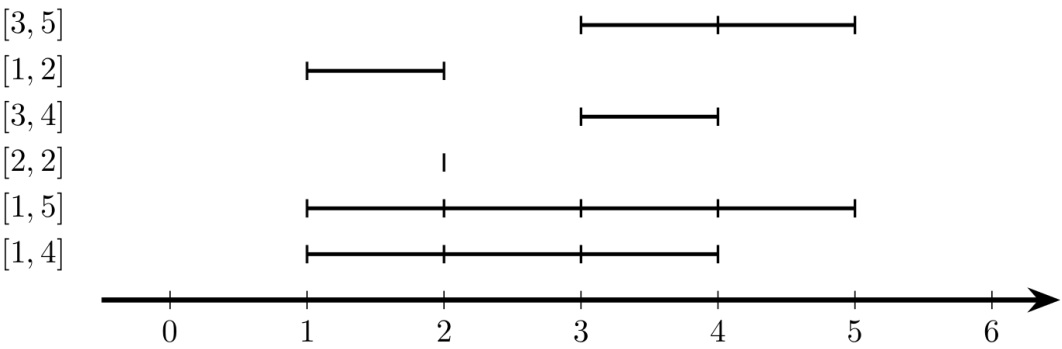
输入 #1

```
6 3
3 5
1 2
3 4
2 2
1 5
1 4
```

输出 #1

2

说明/提示



对于样例，可以选择区间 [3, 5]、[3, 4]、[1, 4]。

这三个区间都包含位置 4，所以这是一个合法方案。

其中最长区间为 [1, 4]，长度为 3；最短区间为 [3, 4]，长度为 1。因此该方案花费为 3-1=2。

数据范围

对于所有测试数据，满足：

- $1 \leq m \leq n$
- $1 \leq n \leq 5 * 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 * 10^5$
- $0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$

本题共有 20 个测试点，各测试点范围如下：

测试点编号	$n =$	$m =$	l_i, r_i
1	20	9	$0 \leq l_i \leq r_i \leq 100$
2		10	
3	199	3	$0 \leq l_i \leq r_i \leq 100000$
4	200		
5	1000	2	
6	2000		
7	199	60	$0 \leq l_i \leq r_i \leq 5000$

测试点编号	$n =$	$m =$	l_i, r_i
8	200	50	$0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$
9			
10	1999	500	$0 \leq l_i \leq r_i \leq 5000$
11	2000	400	
12		500	$0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$
13	30000	2000	$0 \leq l_i \leq r_i \leq 100000$
14	40000	1000	
15	50000	15000	
16	100000	20000	
17	200000		$0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$
18	300000	50000	
19	400000	90000	
20	500000	200000	